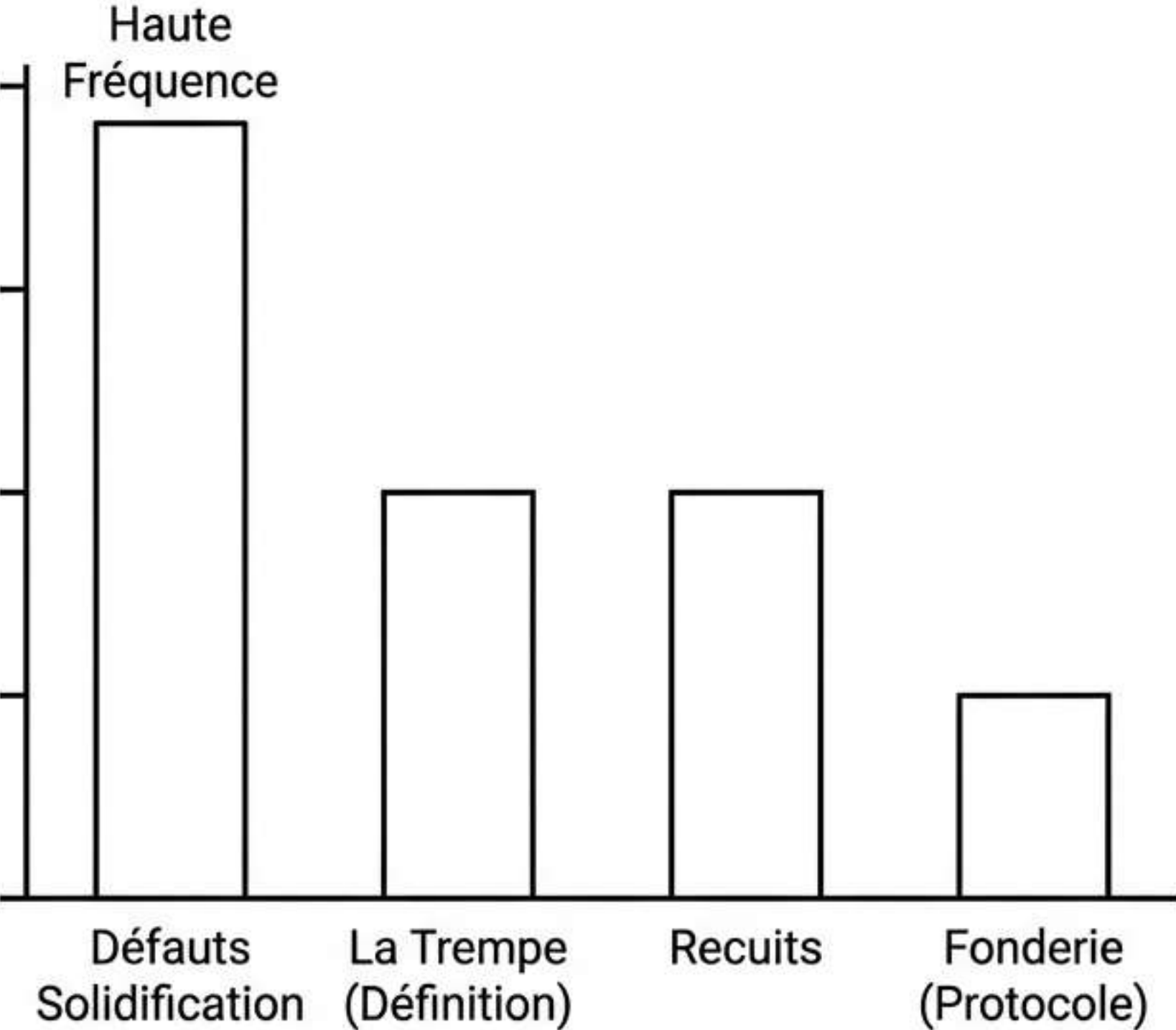


Tableau de Bord Stratégique : Analyse des Modèles d'Examen (Fonderie & Thermique)

Fréquence des Questions



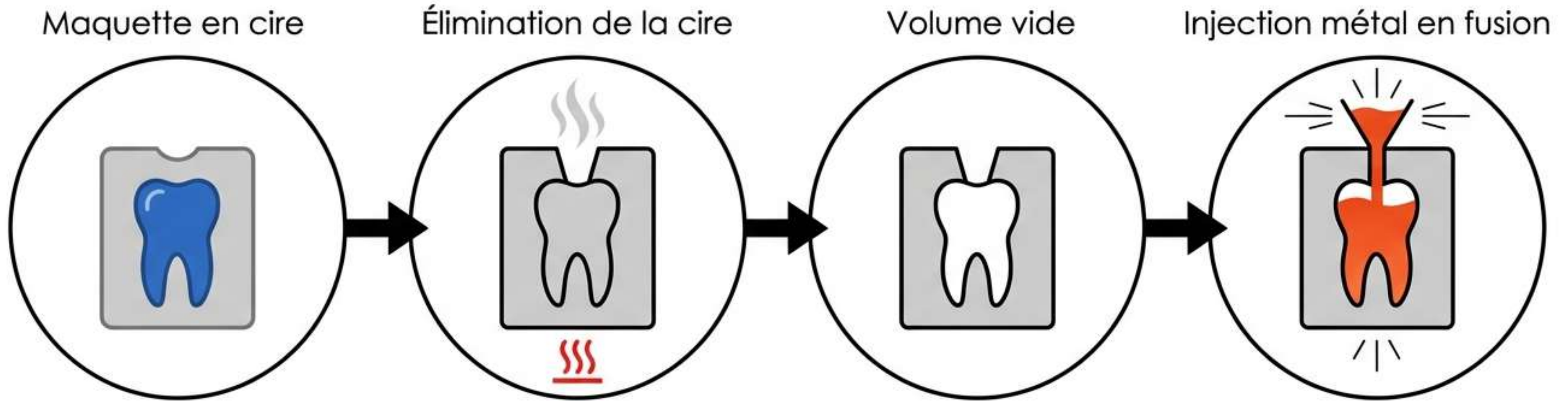
Zones de Danger & Prédiction

⚠ ATTENTION : Définition de la Trempe.
Le **corrigé** Q8 (2021) suggère 'inférieure', mais le PDF dit 'température SUPÉRIEURE'.
RÈGLE D'OR : Suivre le PDF.

Confusion Fréquente : 'Manque de porosité du revêtement' provoque des 'Soufflures' (Bulles).

Confiance Élevée : Facteurs de Diffusion (Concentration, T°, Temps) et Chiffres Clés (700°C pour Au-Ag-Pd).

La Fonderie à Cire Perdue : Principe Fondamental



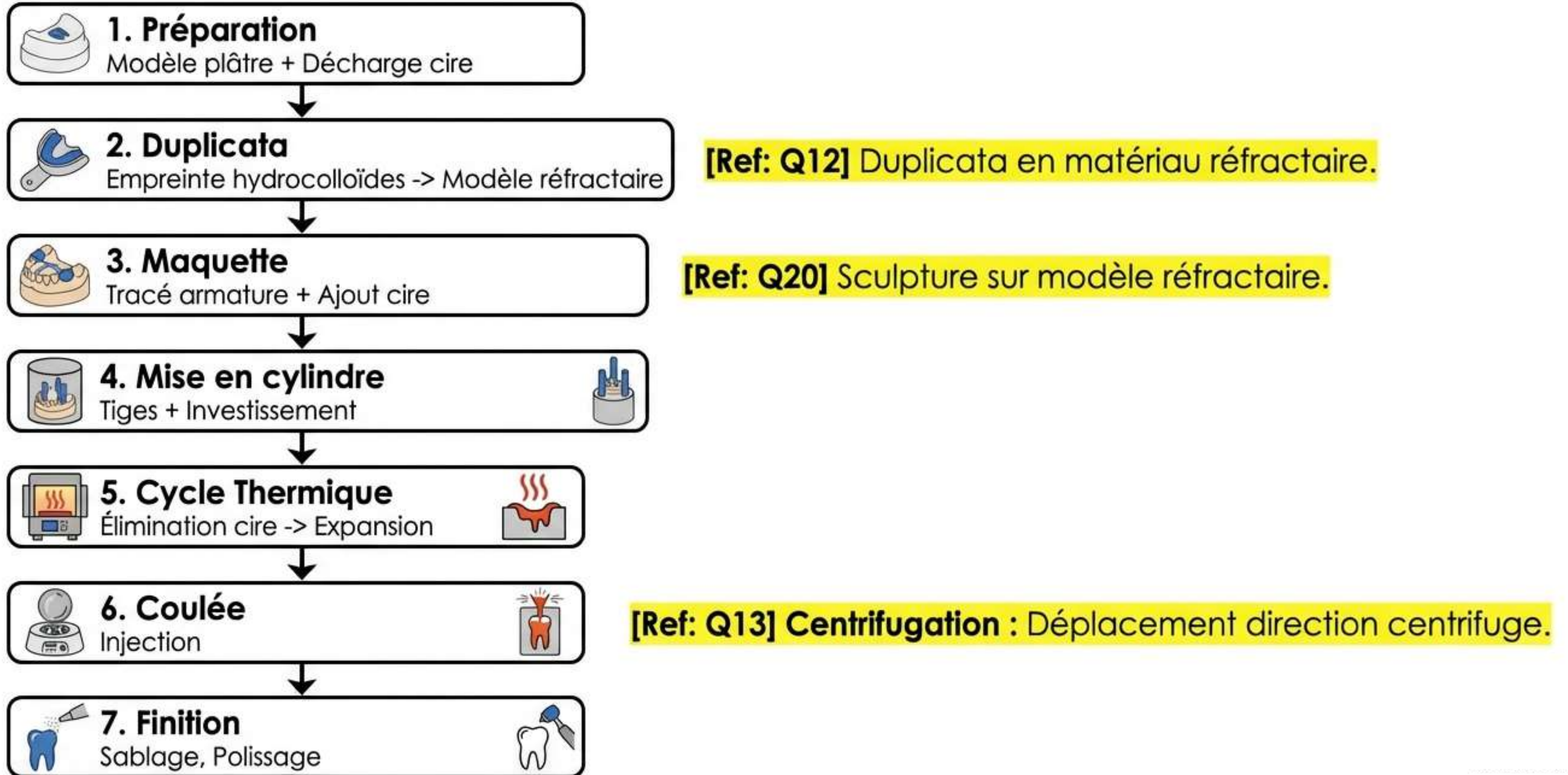
- **Définition**

- **Méthode** : Reproduction en métal d'une maquette en cire.
- **Résultat** : Exemple unique.

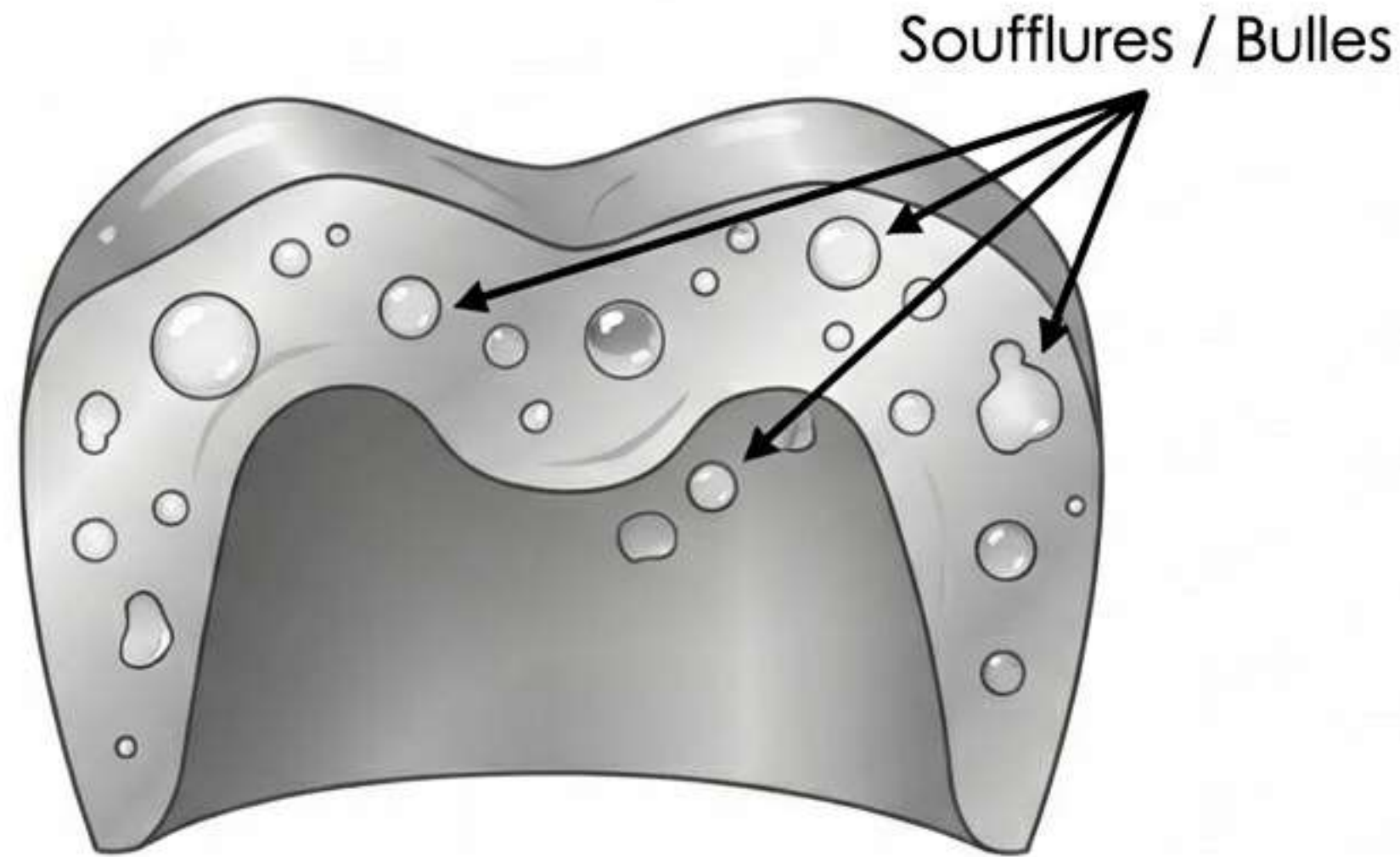
[Ref: Q3 / Q4 (2022/23)] Permet d'obtenir une pièce métallique unique, identique à la maquette.

[Prédiction] Concept Clé : Remplacement du volume sous pression (centrifugation).

Protocole de Laboratoire : La Chaîne de Réalisation



Défauts liés à la Fusion (1) : Inclusions Gazeuses



Analyse

- **Primary Defect:** Inclusions gazeuses (Soufflures)
- **Visual Aspect:** Rugosités, Bulles visibles au polissage.
- **Causes:** Gaz de combustion ou air atmosphérique (O₂, H₂).

The Root Cause (Critical)

[Ref: Q5] Cause majeure : Manque de porosité du revêtement.

[Ref: Q6] Classification : Défaut strictement lié à la FUSION.

- Corrosion électrochimique
- Rétentions biologiques
- Échec esthétique

Défauts liés à la Fusion (2) : Solides et Coulabilité

Défaut A : Inclusions Solides

- Hétérogénéités affectant le métal.

Prévention

Placer la tige de coulée pour un impact tangentiel.

[Prédiction Technique] Impact tangentiel évite l'érosion du moule.

Défaut B : Manque de Coulabilité

- Reproduction incomplète des détails.

Causes

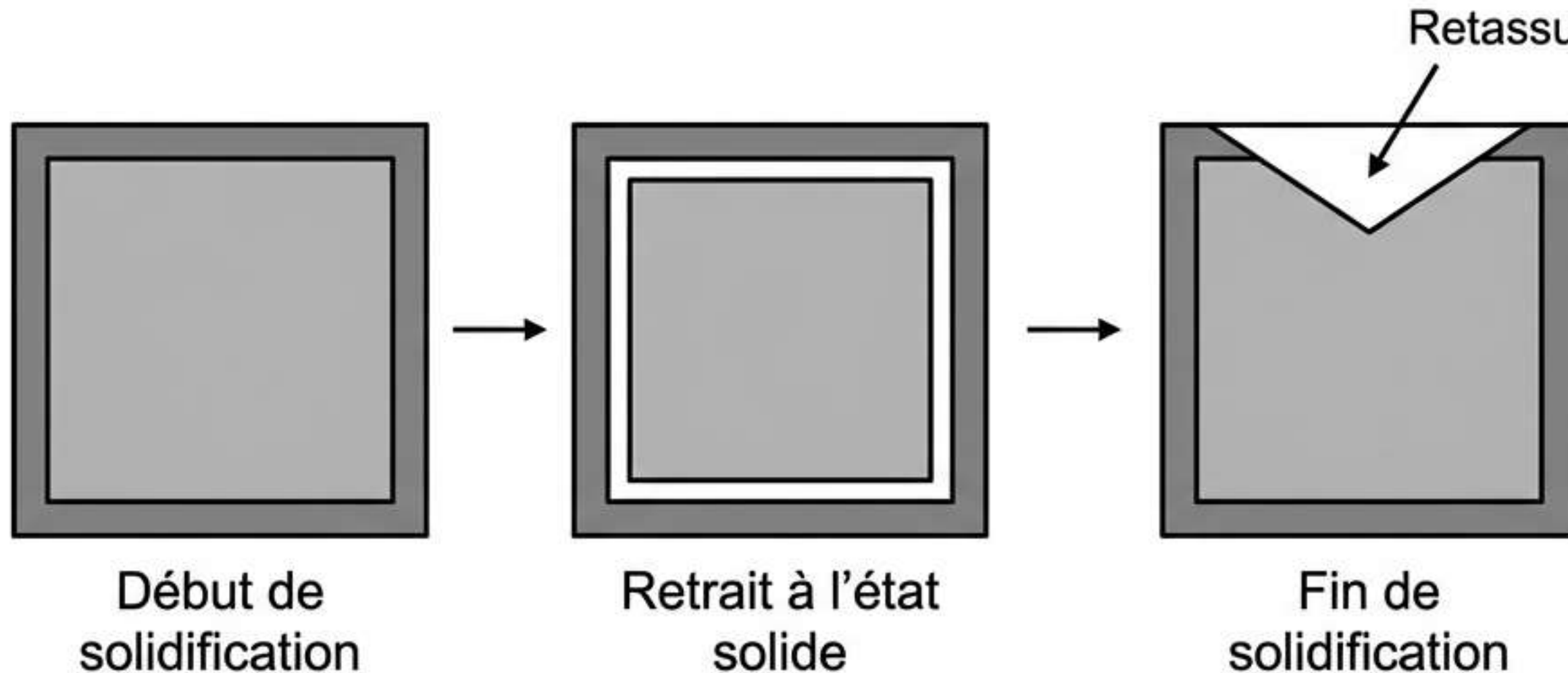
- Propriétés de l'alliage.
- Température insuffisante.

[Ref: Q7] Causes : Épaisseur de cire trop fine OU Quantité d'alliage insuffisante.

Solution

Utiliser un four à induction haute fréquence.

Défauts de Solidification (1) : Le Retrait et la Retassure



[Ref: Q3] Causes des Retassures :

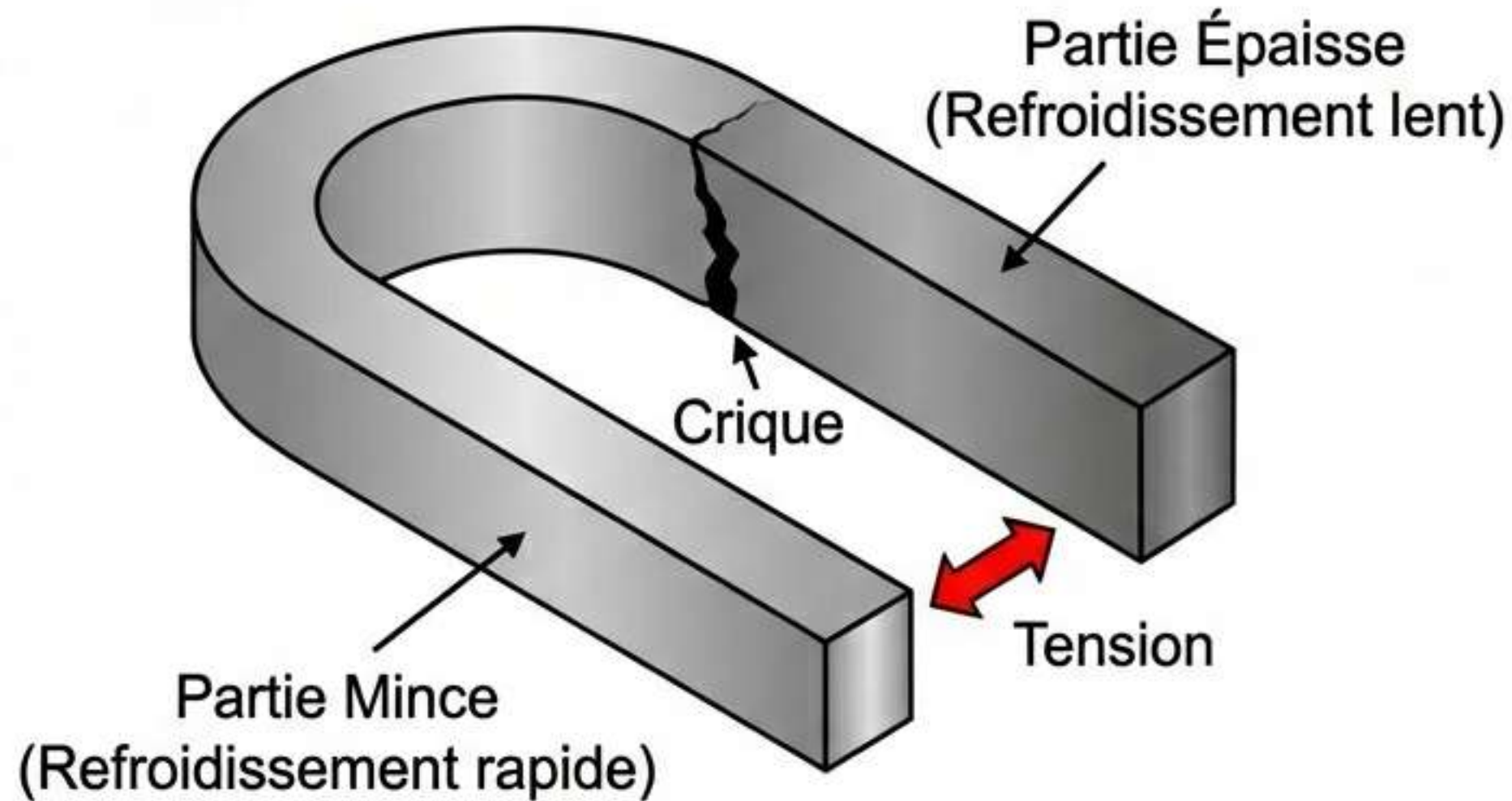
1. Mauvais emplacement des tiges de coulée.
2. Contraction de volume lors du refroidissement.

Passage Liquide → Solide = **Retrait** (Diminution de volume).

- Compensation : Expansion du revêtement.

Micro-retassure = Vide inter-cristallin.

Défauts de Solidification (2) : Criques et Gauchissement



Prévention :

- Éviter les angles vifs.
- Éviter les inégalités brusques dans la cire.

Exam Intel Block

[Ref: Q4] Classification : **Défaut lié à la SOLIDIFICATION.**

Cause : Différence de vitesse de refroidissement.

Mécanisme :

- Vitesse de refroidissement différentielle.
- Les parties épaisses exercent une tension sur les parties minces.

Autres Défauts & Conclusion Fonderie



Non-conformité Chimique

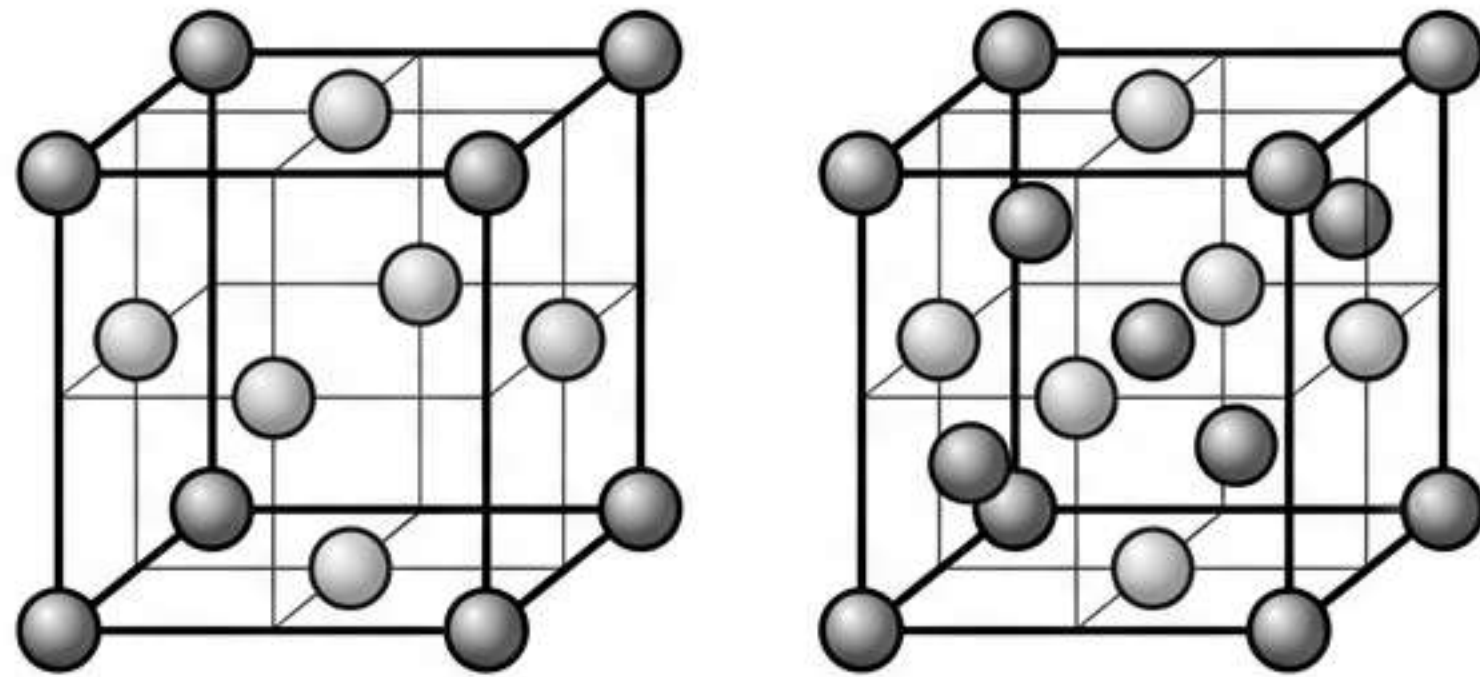
[Règle Absolue] Ne JAMAIS utiliser de déchets de coulée ancienne.

Perte de métaux volatils ou oxydables.

La Loi de la Maquette

- Aucune pièce coulée ne peut être plus parfaite que la maquette en cire.
- Il est plus facile de travailler la cire que le métal.
- La préparation est primordiale.

Traitements Thermiques : Phénomène de Diffusion



Diffusion à l'état solide

Diffusion = Interpénétration d'éléments à l'état solide. Les traitements thermiques soit empêchent (Trempe) soit favorisent (Recuit) cette diffusion.

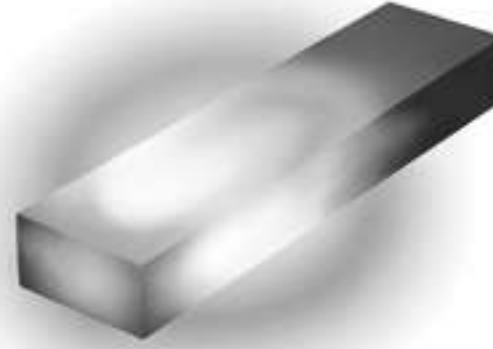
[Facteurs Clés] :

1. Concentration
2. Température
3. Temps

Exam Intel Block [Ref: Q12]

La diffusion varie en fonction de la concentration et de la température.

La Trempe (Quenching) : Durcissement Brusque



DÉFINITION CRITIQUE :

- Chauffage à une température **SUPÉRIEURE** à la température de transformation.
- Refroidissement : **BRUSQUE** (Rapide).
- Résultat : Maintient une structure instable (état "figé").

MÉTHODE

- Immersion : Eau, Huile, ou Sels fondus.
- Souvent précédée d'un recuit d'homogénéisation.

EXAM INTEL & PIÈGE EXAMEN

[Ref: Q8, Q9, Q10] EXAM INTEL :

Améliore les propriétés mécaniques par immersion brusque.

PIÈGE EXAMEN :

Si une question suggère "température inférieure", c'est faux selon le PDF. La définition stricte est SUPÉRIEURE.

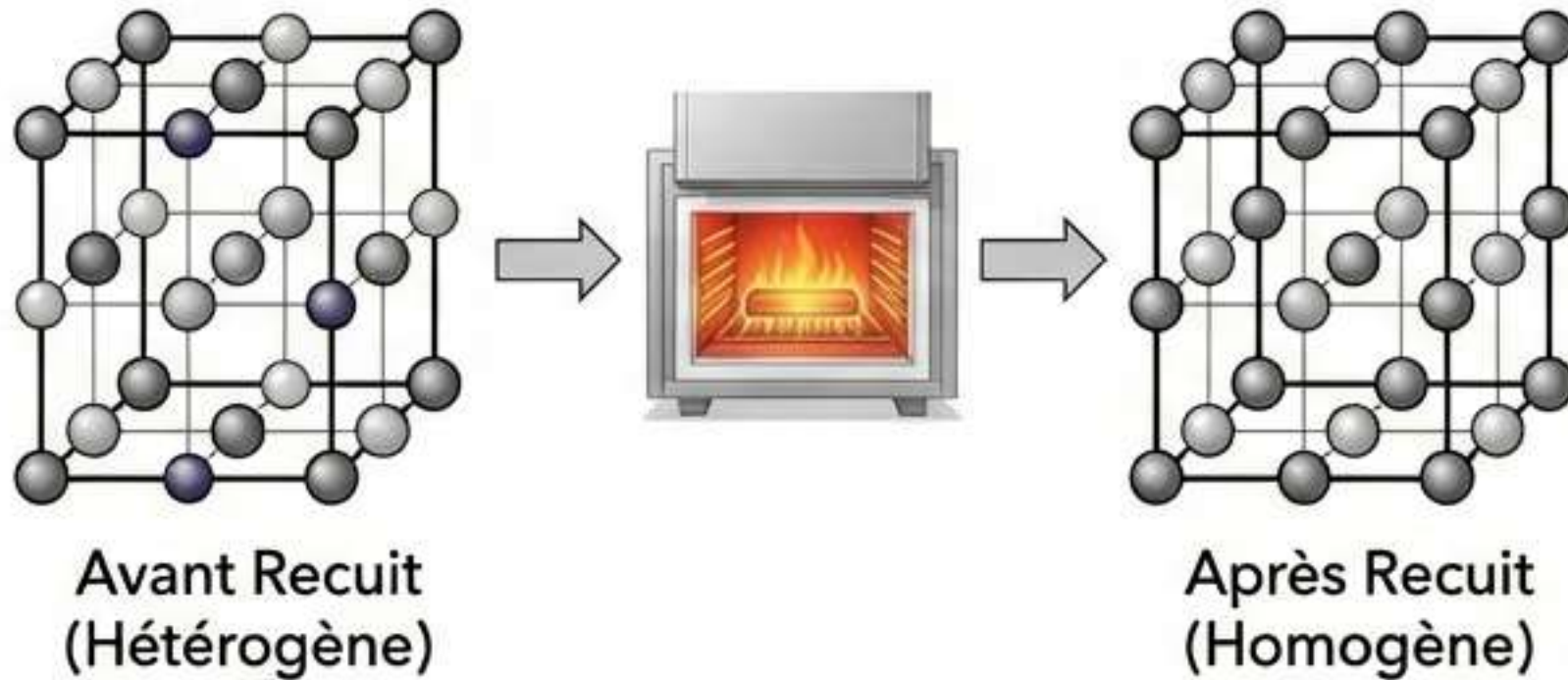
Les Recuits (1) : Recuit d'Homogénéisation

Objectif :

- Réduire l'hétérogénéité chimique.
- Faciliter la diffusion.

Protocole :

- Temps : Déterminé (Durée précise).
- Température : Aussi élevée que possible.

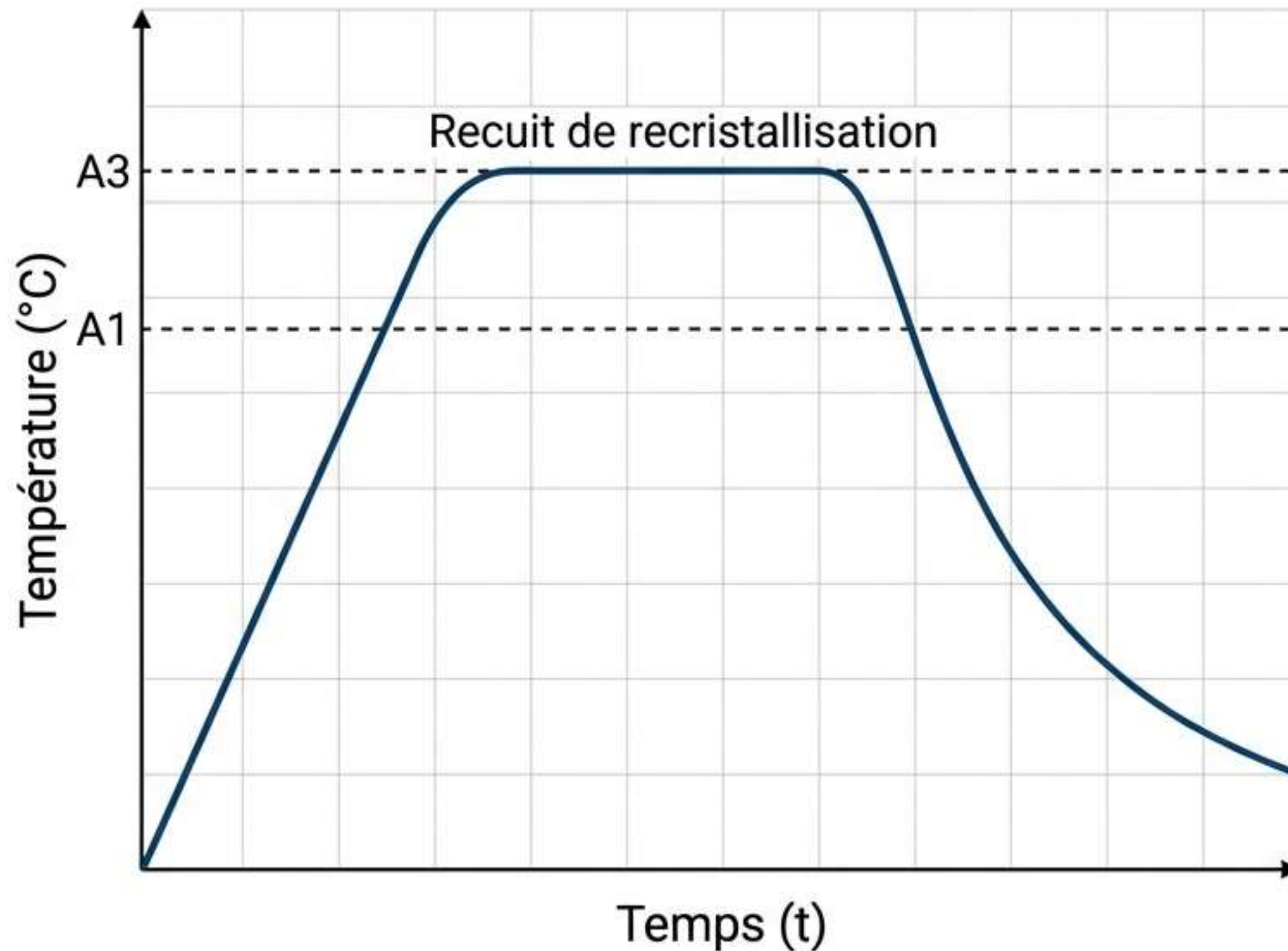


[À Mémoriser] Exemple Alliage Au-Ag-Pd :
2 Heures à 700°C
Suivi d'une Trempe.

EXAM INTEL [Ref: Q11, Q17]

Nécessité absolue pour prévenir la corrosion (surtout alliages précieux).

Les Recuits (2) : Recuit de Recristallisation



Target Material

- Concerne les matériaux polymorphes (changent de réseau cristallin).

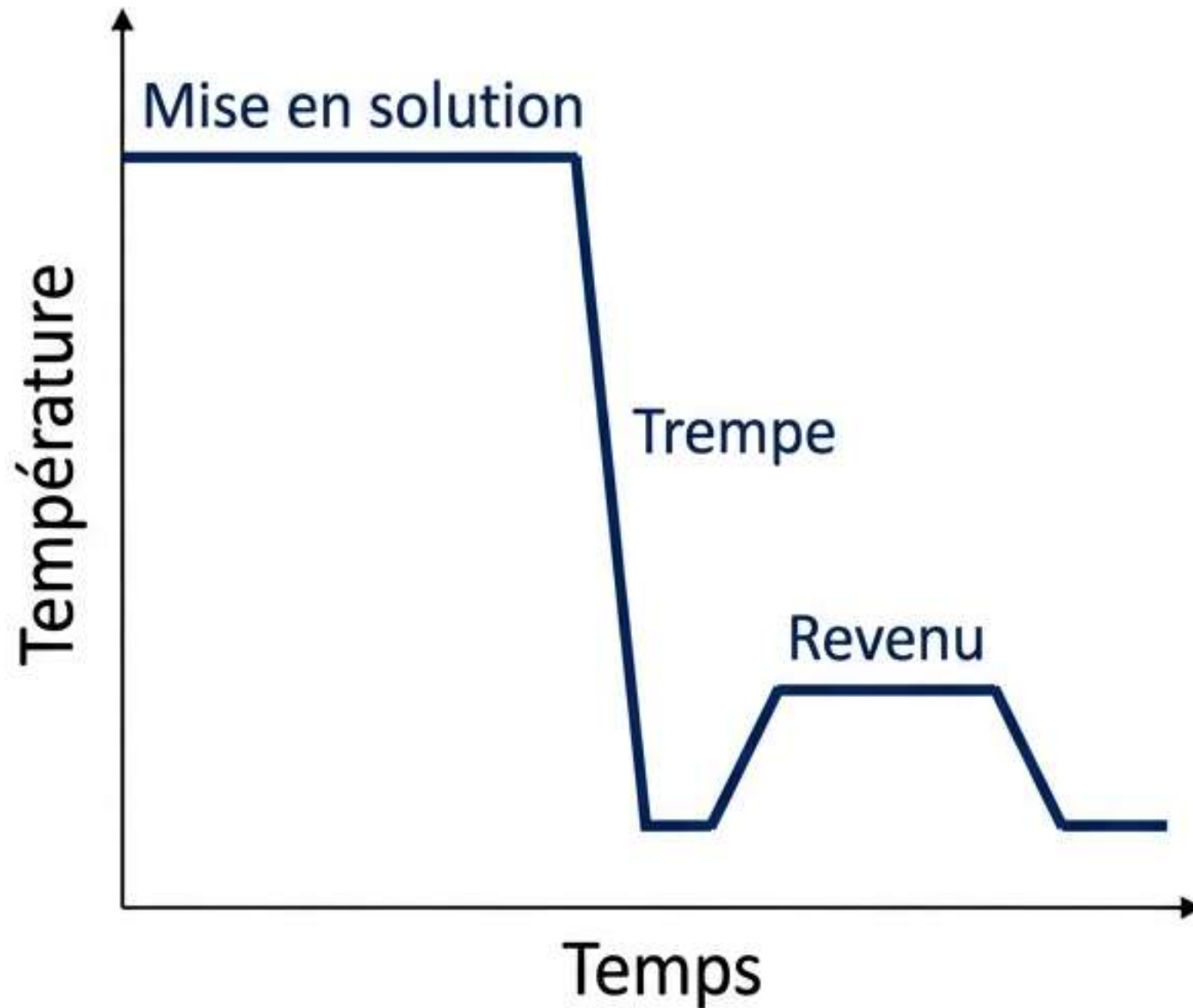
Mechanism

- Permet aux grains initiaux de grandir.
- Cible : **Taille de grain optimale.**

Exam Intel

- [Ref: Q13, Q14]
- Résultats :
 - 1. Régénère la structure.
 - 2. Augmente la DUCTILITÉ.

Le Revenu (Tempering) : Stabilisation



Définition et Protocole:

- Recuit à **BASSE Température**.
- Toujours effectué **APRÈS** la trempe.

Objectifs:

- Diminuer les contraintes.
- Durcissement par écrouissage.
- Équilibre Dureté / Solidité.

Exam Intel: [Ref: Q15, Q16]

Température inférieure à la trempe.
Provoque un durcissement secondaire.

Synthèse Finale : Carte Mentale

